

突出性思考、风险偏好漂移 与追涨杀跌 ——理论分析和来自中国的证据



李学峰 迟 宁 张亚涛*

摘 要: 已有的相关研究证实或默认投资者会采取追涨杀跌的交易行为,但迄今为止并没有文献解释该交易行为产生的原因。本文基于改进的突出性理论模型,揭示了突出性思考所带来的投资者风险偏好漂移效应:投资者对于突出的高收益率股票表现为风险追求态度,而对于突出的低收益率股票则转变为风险厌恶的态度。正是突出性思考的风险偏好漂移导致了投资者的追涨杀跌行为。本文采用 Agent-Based 模拟的方法进行模拟分析验证了理论模型所得结论并以中国股票型基金为例进行了实证检验。其结果表明:基金管理人表现出“买入最好的,卖出最差的”这样一种“风险喜好-风险厌恶”的风险偏好漂移式的追涨杀跌行为,而且投资组合中高收益率股票越突出,被继续买入的概率越高,而低收益率股票恰恰相反。以上实证结果支持了基于突出性思考的风险偏好漂移效应,从而对投资者的追涨杀跌行为给出了正式的理论解释和实证证据。

关键词: 追涨杀跌; 突出性思考; 风险偏好漂移

一、引 言

自从 Jegadeesh 和 Titman(1993)对动量交易的开创性研究以来,投资者的追涨杀跌行为一直吸引着学术界的关注,至今为止国内外大量文献证实追涨杀跌广泛存在于全球的股票、房地产、期货等市场及个人、机构等各类投资者中(De Long 等, 1990; 李学峰等, 2008; Barberis 和 Mukherjee, 2016)。特别是对中国股票市场来说,个人和机构投资者普遍的追涨杀跌行为成为了严重影响我国股市稳定运行的一个众所周知的难点和焦点问题。要治理或减少市场中的追涨杀跌行为,关键在于“对症下药”——找到导致投资者追涨杀跌的原因所在。然而,至今为止的研究主要将“Buying Winners and Selling Losers”作为一种交易策略考察其能否获取超额收益以及该策略对股票均衡价格或市场稳定性的影响,并没有关注投资者为何会采取追涨杀跌行为这一更为深

* 李学峰,南开大学金融学院(邮编 300350), E-mail: xfli@nankai.edu.cn; 迟 宁,悉尼大学艺术与科学学院(邮编 2006), E-mail: nchi8132@uni.sydney.edu.au; 张亚涛,南开大学金融学院(邮编 300350), E-mail: 1120190906@mail.nankai.edu.cn。本文是天津哲学社会科学规划一般项目(TJYJ18-003)的阶段性研究成果。作者感谢两位审稿人的建议;感谢招商银行北京分行马悦和南开大学金融学院于欣琦,他们为本文的完成做了数据补充工作,文责自负。

层的问题。

我们注意到,投资者的追涨实际上是一种风险追逐的行为,即通过买入价格上涨的股票“押注”于其价格未来会进一步上涨;而投资者的杀跌行为则是一种风险回避,即通过卖出价格下跌的股票来规避其未来价格可能的进一步下跌。换言之,尽管传统金融学假定投资者为风险规避者且该偏好恒定不变,但追涨杀跌行为实际上表明投资者的风险偏好发生了漂移。这样,我们的问题就变为:是什么因素导致了投资者的风险偏好发生漂移呢?

尽管前景理论和参照依赖效应表明投资者的风险偏好会受到股票盈亏状态的影响(Tversky 和 Kahneman, 1992; Wang 等, 2017),但这些研究主要是解释投资者卖出盈利股票并持有亏损股票这一处置效应中发生的风险偏好变化,而对于追涨杀跌行为中发生的风险偏好漂移的解释却无能为力。幸运的是,近年来有关投资者突出性思考(Bordalo 等, 2012)与有限关注(Hauser, 2014)方面的研究取得了较大进展。根据Taylor 和 Shelley(1982)的定义,“突出性”(Salience)是指决策者的注意力集中于事物的某一部分特征,且在后面的决策过程中,该部分特征被赋予了异常的决策权重。这一现象在股市中的表现就是,股票的某些突出的特征会吸引投资者的注意力,进而导致股票价格偏离正常的水平(Barber 和 Odean, 2008; Cosemans 和 Frehen, 2016)。比如Aboody 等(2010)以及Peng 等(2016)等的研究均表明股票的高收益率作为股票的一种突出特征会吸引投资者注意力,进而导致投资者买入相应的股票;Hartzmark(2015)也发现投资者在投资组合的交易行为中会表现出突出性思考的行为偏差。那么,股票价格的上升或其下跌作为一种突出性特征是否是引起投资者的风险偏好发生漂移的原因?是否由此导致了追涨杀跌行为的产生呢?

为了回答上述问题,本文对Bordalo 等(2012)的突出性理论模型进行了如下扩展:首先,通过放松Bordalo 等(2012)对于投资者风险中性的严格假定,分析了突出性思考对投资者风险偏好的影响,并推导出投资者在风险偏好漂移下的资产选择行为。其次,突破了Bordalo 等(2012)投资者持有相同投资组合的假定,允许投资者持有不同的投资组合,进而使得框架依赖效应^①可以发生在投资组合层面而非股票(stock-framing)层面上^②,拓展了突出性理论的应用范围。在上述拓展研究的基础上,本文得到了以下结论:(1)具有突出性思考偏差的投资者会发生风险偏好漂移现象,即面对股票突出的高(低)收益率,投资者的风险态度会偏向于风险追求(厌恶),进而导致了投资者采取追

① 框架依赖效应(framing effect),是指人们面对同一个问题进行选择或者判断时其偏好依赖于问题所呈现的情境(context-dependent)。

② 股票框架依赖效应(stock framing)是指这种行为偏差仅仅依赖于股票所呈现的情境。这样的假设不符合投资者面对投资组合时对多种资产联合决策(joint-decision)的现实情况,会导致突出性理论模型(如Bordalo 等, 2012; Cosemans 和 Frehen, 2016)中引入所有投资者持有相同的市场组合以及同质预期等假设,而假设所有市场参与者具有相同的非理性程度和相同的投资组合显然是不现实的。

涨杀跌的交易行为。(2)由突出性所驱动的风险偏好漂移效应具有不对称性,即投资者由突出的低收益率股票导致的向风险厌恶偏好的漂移效应更明显。(3)基于上述的理论拓展,本文对 Hartzmark (2015)所提出的排名效应(rank effect)重新进行了考察,在得到与其不同结果的基础上进一步验证了本文的理论预测。进一步,本文通过 Agent-Based 方法进行模拟分析,验证了上述理论分析得出的结论在一个相对真实的股票交易市场中同样成立。最后通过实证检验发现并证实,我国的基金管理人总体表现为“买入最好的,卖出最差的”这样一种风险偏好漂移效应下的追涨杀跌的交易行为。风险偏好漂移效应以及追涨杀跌行为的强度随着股票收益率突出性的增强而增强:收益率高于投资组合平均收益率的股票,其收益率越突出,被卖出的概率越低,被买入的概率越高;对于收益率低于组合平均收益率的股票则恰恰相反。

本文基于突出性理论研究了投资者的风险偏好漂移效应和追涨杀跌的行为偏差,为投资者的动量交易行为提供了正式的理论解释和实证证据。本文的主要贡献在于:第一,虽然已有理论(比如有限关注、突出性思考、惯性反转交易等)直接或间接地发现投资者具有追涨杀跌的交易行为,而且很多文献也证实追涨杀跌是阻碍市场效率(De Long 等, 1990; Hong 和 Stein, 1999)的重要原因,但至今并没有文献从理论和实证上揭示导致投资者追涨杀跌行为的原因和机制。本文通过构建基于突出性理论的交易决策模型从理论上指出了突出性思考是投资者出现风险偏好漂移的原因,阐明了追涨杀跌行为产生的原因和机制,并通过模拟分析和实证检验,最终完成突出性思考、风险偏好漂移和追涨杀跌之间的完整的理论链条和经验证据。同时,本文不仅从实证证据上证明了国内的机构投资者存在着明显的追涨杀跌行为,而且从突出性思考的角度阐明了引起投资者追涨杀跌行为的原因和机制,这不仅深化了对投资者追涨杀跌这类非理性行为的理论认识,也对实践中有关监管政策的制定、实施具有启发意义。第二,本文放松了突出性理论模型的假设前提,使其更符合现实。本文基于投资组合层面的理论框架,放松了以往突出性理论所需要的严格的同质投资组合中同质预期的理论假设,使得突出性理论模型在更为一般的条件下也能够成立,对于其他基于异质代理人的理论研究具有一定的启示意义。第三,本文的研究结论对于监管或降低我国市场中的追涨杀跌现象给出了针对性的政策启示,比如进一步提高信息质量和信息效率,从而降低投资者的突出性思考程度;丰富投资者教育的内涵,使得包括机构投资者在内的市场投资主体认识到自己的风险偏好状况,并引导其避免风险偏好漂移所导致的追涨杀跌行为,以有利于其自身发展和市场稳定。

二、文献综述

(一) 追涨杀跌与与风险偏好漂移

Jegadeesh 和 Titman (1993)首先发现,采用“买入盈利股票,卖空亏损股票”的交

易策略可以获取超额收益,并且股票收益率在中期内存在正相关性,即动量效应。自此大量学者对动量效应进行了研究,相继揭示了不同国家的股票市场都存在着不同程度的动量效应,采用动量交易策略可以获取不同程度的超额收益(Fama 和 French, 1998; Jegadeesh 和 Titman, 2001)。

De Long 等(1990)从行为金融理论角度指出了追涨杀跌的交易行为与动量效应之间的理论关联。投资者追涨杀跌的正反馈交易行为会对股票价格产生压力,从而使股票价格运动具有惯性,表现出动量效应。进一步,从投资者行为的微观角度上看,相当多的文献表明投资者的确存在追涨杀跌的交易偏差(Grinblatt 等, 1995; Hong 和 Stein, 1999; Nofsinger 和 Sias, 1999; 李学峰等, 2008)。

以往研究的关注点集中于股票价格是否存在动量效应以及投资者是否采用追涨杀跌的动量交易方式等问题,但是对于投资者为什么会采用追涨杀跌的动量交易方式,迄今尚未有文献给出正式的理论解释。进一步看,追涨杀跌实质上是投资者发生了风险偏好漂移:追涨行为是在承担风险——买入价格上涨的股票以赌其未来可能继续上涨,而杀跌行为则在规避风险——卖出价格下跌的股票规避其未来可能继续下跌。那么投资者为什么会发生这种与前景理论所揭示的处置效应相反的^①风险偏好漂移呢?这是现有理论没有回答的,也正是本文的研究所要解答的。

(二) 突出性理论与非理性决策

尽管现有文献没有给出投资者发生追涨杀跌式的风险偏好漂移现象的原因,但行为经济学对于有限注意和突出性思考的研究还是给了我们很多理论线索和启发。由于注意力对人而言是一种稀缺资源,人们在注意力有限的条件下进行决策,信息处理能力会受到限制(Kahneman, 1973),此时事物的突出特征往往会更能引起决策者的注意,而事物的其他特征更容易被忽视(Tversky 和 Kahneman, 1992; Hauser, 2014)。Bordalo 等(2012)首次建立了突出性决策理论,明确了在不确定环境下突出性思考对决策方式的影响。相比于累积前景理论(CPT, Tversky 和 Kahneman, 1992),突出性决策理论(ST)更加强调前景(prospect)的突出性(而不是盈亏)对决策权重的影响,进而可以在不引入“S”型效用函数的前提下对 Allais 悖论、偏好反转等行为异象进行解释,有着更为简洁的理论框架。

股票的突出性特征对投资者交易行为以及资产定价的影响已被大量研究所证实(Gervais 等, 2001; Barber 和 Odean, 2008; Hirshleifer 等, 2009; 饶育蕾等, 2014; 张圣平等, 2014; 胡聪慧等, 2015; Hartzmark, 2015; Cosemans 和 Frehen, 2016; Wang 等, 2017)。这里特别引起我们注意的是 Aboody 等(2010)以及 Peng 等(2016)研究表明,

① 处置效应所显示的是投资者对于上涨的股票采取风险规避的态度——卖出以防其价格的下跌;投资者对于下跌的股票采取了风险追求的态度——继续持有以赌其未来反转上升。这与追涨杀跌行为所表现的对于上涨股票的风险追求和对于下跌股票的风险规避正好相反。

高风险作为股票的一种突出特征会吸引投资者注意力,促使投资者买入相应股票,引起投资者风险偏好漂移。

以上实证研究为突出性思考与资产定价以及投资者交易行为的关系研究提供了丰富的经验证据,但是对于这些现象背后的理论机制——特别是对于突出性特征如何影响投资者风险偏好,进而如何影响投资者资产选择行为,往往缺乏严格的理论说明。需要特别指出的是,一方面,自突出性决策理论(Bordalo 等,2012)建立以来,迄今为止还没有文献以此为理论依据,对突出性决策者交易行为方面的经验证据提供严格的理论说明;另一方面,尽管 Aboody 等(2010)以及 Peng 等(2016)的研究已经涉及到了投资者的风险偏好漂移问题,但他们并没有给出突出特征吸引投资者注意力从而影响其风险偏好漂移的机制,换句话说,为什么投资者注意力被吸引后会买入而不是卖出股票?

本文即通过完善 Bordalo 等(2012)的理论,通过揭示投资者风险偏好漂移的原因,给出追涨杀跌行为产生的机制,并通过模拟分析和实证检验,最终获得了突出性思考、风险偏好漂移和追涨杀跌之间的完整的理论链条和经验证据。

三、理论模型与研究假说

本文通过构建基于突出性理论的交易决策模型推导出具有突出性思考特征的投资者的交易行为模式与风险偏好特征,进而对投资者追涨杀跌的交易行为做出正式的理论阐释。本文从如下三方面放松了已有研究对于突出性理论的假设,使得理论模型与现实更为契合:(1)本文的研究基于投资组合层面而非个股层面的框架依赖效应。以往研究(如 Cosemans 和 Frehen,2016;Barberis 等,2016)都是基于个股层面的框架依赖效应,这使得理论模型隐含了投资者同质预期、具有相同的非理性程度以及持有相同的投资组合这样的严格的理论假定。本文放松了这一假定,使得突出性理论模型不再依赖于这样严格的假定。(2)本文允许投资者存在风险厌恶的风险态度,从而修正了 Bordalo 等(2012)以及 Cosemans 和 Frehen(2016)对于投资者风险中性的严格假定。(3)与 Bordalo 等(2012)基于消费的 CAPM 推导框架不同,本文基于经典资产组合理论的均值-方差框架对理论模型进行推导。

(一) 理论模型

1. 风险条件下的突出性决策理论

股票可以看作一种到期后得到一定收益或者损失的抽彩(Lottery)。考虑由 N 支抽彩构成的抽彩集合 L , $L = \{L_1, L_2, \dots, L_N\}$ 。在给定抽彩结果状态空间 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ 的情况下,抽彩集合在状态 s 下的收益可用收益向量 $\mathbf{x}_s$ 来表示, $\mathbf{x}_s = \{x_{1s}, x_{2s}, \dots, x_{Ns}\}$ 。状态 s 下抽彩 L_i 回报的突出性可被突出性度量函数 $\omega(\cdot)$ 进行描述,并且该函数需要满足

以下性质：排序性、敏感度递减和自反性^①。

Bordalo 等 (2012) 给出了满足以上性质的一种具体函数形式：

$$\sigma(x_{is}, \bar{x}_s) = |x_{is} - \bar{x}_s| / (|x_{is}| + |\bar{x}_s| + \theta) \quad (1)$$

其中 $\theta > 0$ ，并且 $\bar{x}_s = \frac{1}{N} \sum_i x_{is}$ 。

这样，式 (1) 所设定的函数满足了上述的四种性质，并且合理地表达了抽彩 L_i 在状态 s 下的回报 x_{is} 相对于抽彩集合 L 平均回报 $\bar{x}_s$ 的突出性。下文我们将沿用此函数形式的设定。

在状态 s 下，将抽彩集合根据式 (1) 所度量的突出性强度按照由高至低的顺序进行排序，得到一个新的突出性排序集合 $\{L_{k_1s}, L_{k_2s}, \dots, L_{k_Ns}\}$ (k_s^i 表示抽彩 i 在状态 s 下的突出性强度排名， k_s^i 越小，抽彩的突出性越强)。对于突出性思考者而言，状态 s 发生的概率被扭曲为：

$$\pi_s^i = \pi_s \omega_s^i \quad (2)$$

其中， π_s 为状态 s 发生的客观概率， ω_s^i 为抽彩 i 在状态 s 下的客观概率被扭曲的权重， π_s^i 为扭曲后的决策权重。将 π_s^i 标准化后， ω_s^i 可被表示为：

$$\omega_s^i = \frac{\delta^{k_{is}}}{\sum_s \delta^{k_{is}} \cdot \pi_s}, \delta \in (0, 1] \quad (3)$$

k_s^i 为抽彩 L_i 在状态 s 下的突出性排名， δ^{k_s} 描述了突出性对概率的扭曲程度。当 $\delta = 1$ 时，概率没有被扭曲，与客观概率完全相同；当 $\delta < 1$ 时，决策者为一个突出性思考者 (Salient Thinker)，突出状态的概率被过高估计了。

对于突出性思考者而言，给定状态空间 s 的情况下，其效用函数为：

$$V^{ST}(L_i) = \sum_s \pi_s \omega_s^i v(x_s^i) \quad (4)$$

也就是说，突出性思考者的效用是由每种状态发生的概率、个体对于每种状态的价值评估以及概率被突出性思考所扭曲的权重三者共同决定的。进一步，对于给定的两个抽彩 L_i 、 L_j ，突出性思考者选择 L_i 当且仅当：

$$\sum_s \pi_s \omega_s^i v(x_s^i) > \sum_s \pi_s \omega_s^j v(x_s^j) \quad (5)$$

2. 风险偏好漂移效应与追涨杀跌行为的理论分析

现实当中，投资者往往根据股票的历史收益情况制定交易决策，因此其交易行为会受到股票历史收益率的突出性的影响。突出的股票收益率会影响投资者的决策权重，使得投资者的风险偏好发生漂移，从而导致投资者产生追涨杀跌的交易行为。根据

① 这些性质都是关于突出性函数应当满足的一些合理性质。排序性是指如果 $(x_s^{\min}, x_s^{\max}) \subset (x_s^{\min}, x_s^{\max})$ ，那么 $\sigma(x_s^{\min}, x_s^{\max}) < \sigma(x_s^{\min}, x_s^{\max})$ ，即两个极端的差距越大，突出程度越高；敏感度递减是指如果 $x_i, x_j > 0$ ，那么对于任意的 $\varepsilon > 0$ ，都有 $\sigma(x_i, x_i) > \sigma(x_i + \varepsilon, x_j + \varepsilon)$ ，即两个极端之间的差距一定时，突出性会随着两个极端绝对值的增加而增加；自反性是指突出性强度不受两个极端的符号方向的影响。

投资者交易所参考的收益率时期长度的不同,我们分别采用单期与多期决策模型对风险偏好漂移过程进行说明。

(1) 单期决策模型。在单期决策模型中,我们假设投资者仅采用上一期的股票收益作为本期交易的参考。对于投资组合中任意股票 j , 在本期的收益 x_j 可能存在高收益或低收益两种不同的结果, 每种收益对应的概率如下:

$$x = \begin{cases} x_h, & \pi_h \\ x_l, & 1 - \pi_h \end{cases} \quad (6)$$

其中, x_h 为高收益结果, x_l 为低收益结果。将投资者持有的投资组合的上一期平均收益记为 x_m , 如果股票的上一期收益大于 x_m 且更为突出, 投资者会采用上一期收益作为当期股票的高收益结果 x_h 的代理变量, x_l 则被设定为低于 x_m 的某一数值; 反之, 如果股票上一期收益小于 x_m 且更为突出, 则投资者会将当期收益作为下一期股票低收益结果 x_l 的代理变量, x_h 会被设定为高于 x_m 的某一数值。

根据式(5), 投资者对于股票 j 的效用评估为:

$$V_j^{ST}(x) = \pi_h \omega_h v(x_h) + (1 - \pi_h) \omega_l v(x_l) \quad (7)$$

一方面, 当股票具有较高的历史收益且 $\sigma(x_h, x_m) > \sigma(x_l, x_m)$ 时, 投资者的效用为:

$$\begin{aligned} V_j^{ST}(x) &= \pi_h \frac{1}{\pi_h + \delta(1 - \pi_h)} v(x_h) + (1 - \pi_h) \frac{\delta}{\pi_h + \delta(1 - \pi_h)} v(x_l) \\ &= E(v(x)) + \frac{\pi_h(1 - \pi_h)(1 - \delta)[v(x_h) - v(x_l)]}{\pi_h + \delta(1 - \pi_h)} = E(v(x)) + \Delta \end{aligned} \quad (8a)$$

可以看出, 突出性思考者的效用函数由两部分组成: 一部分是效用的期望值 $E(v)$; 另一部分为突出性思考导致的投资者对其效用评估的漂移项 Δ , 由于漂移项 Δ 中的各项都为正, 所以显然 $\Delta > 0$, 即投资者会过高评估股票 j 的效用, 风险厌恶程度降低, 甚至会表现出风险追求态度。此时, 投资者会进一步买入该股票, 从而表现为“追涨”行为。

当股票历史收益率很低且 $\sigma(x_h, x_m) < \sigma(x_l, x_m)$ 时, 投资者的效用为:

$$V_j^{ST}(x) = E[v(x)] - \frac{\pi_h(1 - \pi_h)(1 - \delta)[v(x_h) - v(x_l)]}{\pi_h + \delta(1 - \pi_h)} = E[v(x)] - \Delta \quad (8b)$$

此时, 漂移项 Δ 为负, 即投资者对股票 j 的风险厌恶程度会增加, 从而使得投资者低估该股票, 表现出“杀跌”行为。

(2) 多期决策模型^①。在多期决策模型中, 投资者采用以往多个时期的历史收益率

① Hurst 和 Docherty (2015) 的研究表明历史收益率的突出性会导致股票的动量效应, 而 Cosemans 和 Frehen (2016) 发现突出性较高的股票往往会经历均值回归的反转现象。可见 Hurst 和 Docherty (2015) 与 Cosemans 和 Frehen (2016) 两者的研究结论并不一致, 这很有可能与突出性理论资产定价框架的两期模型设定有关, 从而使得已有框架无法对动量效应与反转效应做出一致的解释。因此, 本文将基于突出性决策理论的资产定价模型推广至多时期, 而且在本文后面的模拟分析和实证检验中也贯彻了这一扩展。这不仅是本文的一个贡献, 也对于弥补现有理论模型的缺陷至关重要。

作为当期交易行为的参考。给定一支股票过去 N 日的收益率序列 $\{r_{t-n}, r_{t-n+1}, \dots, r_{t-1}\}$, 为了分析简便起见, 假定初始状态下投资者对于每日收益率的决策权重是相同的, 投资者依照股票收益率的历史分布情况以及股票在投资组合中的突出性制定交易决策, 那么对于任意的股票 j , 投资者的效用函数为:

$$V_j^{ST} \equiv \sum_s \frac{1}{N} v(r_s^j) \omega_s^j = E[v(r_j) \omega_j] \quad (9)$$

其中, 权重 ω_s^j 由股票 j 在时期 s 的投资组合中的收益率突出性所决定。

注意到:

$$E(\omega_j) = \sum_s \omega_s^j = 1 \quad (10)$$

因此, 可以将式 (9) 重写为:

$$V_j^{ST} = E(v(r_j)) + \text{Cov}(v(r_j), \omega_j) \quad (11)$$

假设投资者的效用函数为 CARA 形式, 即投资者的效用函数为:

$$U(z) = -e^{-\alpha z} \quad (12)$$

其中 α 为投资者的风险厌恶系数。与此相应, 投资者效用函数的确定性等价:

$$CE(r, \sigma) = E(r) - \frac{\alpha}{2} \sigma^2 \quad (13)$$

将上述等式代入式 (11) 后得到突出性思考者对于股票 j 的效用为:

$$V_j^{ST} = E(r_j) - \frac{\alpha}{2} \sigma_j^2 + \text{Cov}(v(r_j), \omega_j) = E(r_j) - \frac{\alpha_j^{ST}}{2} \sigma_j^2 \quad (14)$$

从式 (14) 可以看出, 突出性思考者面对收益率突出的股票, 其风险厌恶系数由 α 变为了 α_j^{ST} , 即投资者的风险偏好发生了漂移。我们可以将风险偏好漂移过程进一步描述为下式:

$$\alpha_j^{ST} = \alpha - 2 \frac{\text{Cov}(v(r_j), \omega_j)}{\sigma_j^2} \quad (15)$$

当股票具有突出的高收益率时, $\text{Cov}(v(r_j), \omega_j) > 0$, 此时显然 $\alpha_j^{ST} < \alpha$, 即投资者的风险厌恶系数会降低, 这意味着投资者对股票 j 的风险厌恶程度会降低, 甚至可能表现为风险追求的态度 ($\alpha_j^{ST} < 0$)。此时投资者会进一步买入股票 j , 表现出“追涨”行为。当股票具有突出的低收益率时, $\text{Cov}(v(r_j), \omega_j) < 0$, 此时有 $\alpha_j^{ST} > \alpha$, 即投资者的风险厌恶系数会增加, 投资者对股票 j 的风险厌恶程度会增加。因此, 投资者卖出该股票的概率会增加, 从而表现为“杀跌”行为。现实中, 风险厌恶系数 α 一般为正, 表示风险厌恶态度。由于一个正数减去另一个数, 结果为正数的概率比较大, 因而投资者从风险厌恶到风险偏好较难, 风险厌恶程度加深则较易。具体来看, 当式 (15) 中协方差一项为正数时, 考虑到其经济意义, α_j^{ST} 为正数的概率较大, 因而从风险厌恶到风险偏好较难; 当协方差一项为负数时, 正数减负数一定得到更大的正数, 所以加深风险厌恶程度

这一过程比较容易。综上所述，我们基于理论可以获得投资者风险偏好漂移具有不对称性的预测。

通过上述理论分析，我们可以得到由突出性思考到风险偏好漂移再到追涨杀跌的交易行为的驱动机制：在投资者存在突出性思考偏差的情况下，股票的高（低）收益率提高了股票的突出性，从而使得投资者的风险态度偏向于风险追求（厌恶），进而导致了投资者采取追涨杀跌的交易行为。

当然，股票的突出性还可能与其他因素相关（如信息的公布、动量因子等），进而导致投资者的交易行为受到这些因素的影响。然而，简要的理论分析就可以说明突出性对投资者追涨杀跌的交易行为的影响与信息的公布等其他因素无关。

假设突出性思考程度相近的投资者 A 和 B，都持有同一支股票 Z，且股票 Z 在 A 的投资组合中的突出性排名 k_Z^A 高于在 B 的投资组合中的突出性排名 k_Z^B ，即 $k_Z^A < k_Z^B$ 。由于股票相同，则 A 与 B 对于股票 Z 的收益分布的预期是相同的，并且同一支股票所受到的影响因素也是相同的。但是，因为股票 Z 在 A 中更为突出，所以当股票未来预期收益较高时，A 对 Z 中的高收益率会赋予更高的决策权重，从而导致 $V^A(Z) > V^B(Z)$ ，即 A 对 Z 有着更高的估值。这时，A 与 B 相比，对 Z 的更高的估值与其他因素无关，而是由于 Z 在 A 的投资组合中更为突出。对于低收益率的突出股票可用同样的方法进行说明。

（二）研究假说

根据上述理论模型分析，可以得到突出性理论下的风险漂移效应，即投资者的风险态度会随着股票收益率的突出性发生转换。该效应具体表现为，面对突出的高收益股票，投资者会对该股票可能出现的高收益赋予更多的权重而高估该股票的效用，对突出的高收益股票的风险厌恶程度会降低，甚至会表现出对其追求的倾向。此时，投资者会进一步买入该股票，从而表现为“追涨”行为；面对突出的低回报股票，投资者会对该股票可能出现的低收益赋予更多的权重而低估该股票的效用，对突出的低回报股票会表现出风险规避的倾向，会进一步卖出该股票，从而表现为“杀跌”行为。综上所述，投资者会买入突出的高收益率排名较前的股票，卖出突出的低收益率排名较前的股票。由此得到本文研究假说。

假说：投资者对于投资组合中收益率排名较低的股票表现为风险厌恶态度，相应股票被卖出的概率更高，被买入的概率更低；对于投资组合中收益率排名较高的股票表现出风险追求倾向，被卖出的倾向性更低，被买入的倾向性更高。

四、模拟分析

鉴于现实中全面、连续地得到个人交易数据并不可行，而上述的理论分析也需要

在一个相对真实的多期股票交易环境中进行考察,故而本文采用 Agent-Based 模拟的方法来模拟股票交易市场,对突出性投资者的交易行为进行研究,依据模拟数据对本文理论模型得到的研究假说进行验证。这里为了更为精细地考察本文的研究假说,借鉴 Hartzmark (2015)发现的投资者存在卖出投资组合中表现最好与最坏股票的排名效应(rank effect),我们将研究假说细分为分假说 1a 和分假说 1b。分假说 1a 是:投资者对于投资组合中收益率排名最低的股票表现出风险厌恶的倾向,相应股票被卖出的概率更高,被买入的概率更低;对于投资组合中收益率排名最高的股票表现出风险追求的倾向,其被卖出的倾向性更低,被买入的倾向性更高。在分假说 1b 中,为了进一步检验本文理论的稳健性,我们的检验不再局限于排名两端的股票,而是进一步推广到了所有股票的突出程度与交易行为之间的关联,即分假说 1b 是:投资组合中收益率高于组合平均收益率的股票,其收益率越突出,被买入的概率越高,被卖出的概率越低;对于低于组合平均收益率的股票则相反。

(一) 模型设定

本文基于 Agent-Based 方法进行建模,模型中设定存在三类个体:理性投资者、突出性投资者以及噪声交易者。其中,噪声交易者对股票的需求以及价格预期,在一定范围内随机产生。理性投资者与突出性投资者对股票的需求以及价格预期设定如下。

1. 股票需求

根据 De Long 等(1990)的方法,当投资者采用均值方差进行资产选择时,其对资产的需求可以近似表示为:

$$D = \frac{E(p) - p_0}{2\gamma\sigma^2} \quad (16)$$

其中, $E(p)$ 为资产价格的期望值, p_0 为资产的基期价格, σ^2 为资产的方差, γ 为投资者的风险厌恶系数。

由此,我们可以得到理性投资者 t 时期对于股票的需求:

$$D_t^R = \frac{E_t(p) - p_{t-1}}{2\alpha\sigma^2} \quad (17)$$

突出性的投资者对股票的需求为:

$$D_t^{ST} = \frac{E_t(p) - p_{t-1}}{2\beta\sigma^2} \quad (18)$$

其中, $E_t(p)$ 为股票 s 时期的期望价格, p_{t-1} 为 $t-1$ 时期的股票价格, σ^2 为股价的方差。 α 、 β 分别为理性投资者与突出性思考者的风险厌恶系数。

2. 价格预期

理性投资者根据历史收益率形成股票的价格预期进行交易决策,突出性投资者依照股票收益率的历史分布情况以及股票在投资组合中的突出性进行交易决策。假定理性投资者对于每日收益率的决策权重是相同的,给定一支股票过去 N 日的收益率序列

$\{r_{t-n}, r_{t-n+1}, \dots, r_{t-1}\}$, 理性投资者对股票 t 时期的价格预期可以表示为:

$$E_t^R(x) = p_{t-1} \sum_T \frac{1}{N} r_T \quad (19)$$

按照前文理论模型的设定, 突出性投资者对股票 s 时期的价格预期可以表示为:

$$E_t^{ST}(x) = p_{t-1} \sum_T \frac{1}{N} \omega_T r_T \quad (20)$$

其中, $E_t^R(x)$ 、 $E_t^{ST}(x)$ 分别为理性投资者与突出性投资者对股票 t 时期的价格预期, r_T 为股票在 T 时期的收益率, 权重 ω_T 由股票在 T 时期的投资组合中的收益率突出性所决定:

$$\omega_T = \frac{\delta^{k_T}}{\sum_T \delta^{k_T} \cdot \pi_T}, \delta \in (0,1) \quad (21)$$

其中, δ 表示突出性投资者的突出性思考程度, k_T 表示在 T 时期该股票在投资组合中的突出性排名。本模拟模型中, 在 $(0,1)$ 范围内随机产生每位突出性投资者的突出性思考程度 δ 。参考 Bordalo 等 (2012) 的研究, 股票收益率的突出性采用以下方式进行度量:

$$ST^T = \frac{|r^T - r_{avg}^T|}{|r^T| + |r_{avg}^T| + \theta} \quad (22a)$$

其中, r^T 为股票在 T 时期的收益率, r_{avg}^T 为投资组合在 T 时期的平均收益率, θ 按照 Bordalo 等 (2012) 与 Cosemans 和 Frehen (2016) 的设定, 取值为 0.1^①。

将三类投资者的股票价格与数量需求压缩为股票订单, 并加入股票订单池。按照指令驱动型交易机制进行交易撮合, 形成股票的最新价格, 并根据模拟交易情况, 对各投资者的持股数量进行调整。

(二) 统计检验

为了验证分假说 1a, 本文首先采用与 Hartzmark (2015) 相似的方法, 对投资组合中排名位于两端的股票与投资者卖出股票行为之间的关系进行检验, 以探究突出性思考者是否存在风险偏好漂移效应, 即是否会产生追涨杀跌的交易行为。

接下来, 我们对风险漂移效应与交易行为进行进一步检验, 不再局限于排名两端的股票, 而是探究所有股票的突出程度与交易行为之间的关联, 以此对分假说 1b 进行检验。这里我们基于模拟数据采用面板模型进行回归, 回归方程设定如下:

$$Sell = \alpha + \gamma_1 Pos \cdot ST + \gamma_2 Neg \cdot ST + \varepsilon \quad (22b)$$

$$Buy = \alpha + \gamma_1 Pos \cdot ST + \gamma_2 Neg \cdot ST + \varepsilon \quad (22c)$$

其中, $Sell$ (Buy) 为虚拟变量, 表示股票是否卖出 (追加买入), Pos 与 Neg 分别为

① 根据 Bordalo 等 (2012), $\theta=0.1$ 的取值可以使模型解释 Allais 悖论等行为异象, 并且可以与行为实验的观测结果相吻合。

虚拟变量,用于界定股票收益率是否超过投资组合的平均收益率, ST 为股票的突出程度。

(三) 模拟结果与分析

在上述模型设定前提下,本文模拟了 60 期的股票市场交易。为了验证具体的分假说 1a 与分假说 1b,我们依据模拟数据进行了统计检验。

1. 对风险漂移效应与交易行为的检验

首先为了验证分假说 1a,我们对不同突出程度的股票被突出性投资者卖出与追加买入的概率做了 t 检验^①,根据检验结果可知分假说 1a 成立:投资者卖出投资组合中股票的平均概率为 29.1%,追加买入投资组合中股票的概率为 28.4%。收益率最高的股票的卖出几率显著低于中间组股票(约低 29.73%),而被追加买入的几率要比中间组高 28.1%,即表现为追涨的行为;与之形成对比的是,收益率最低的股票的卖出几率显著高于中间组股票(15.2%),而被追加买入的几率比中间组低 16.9%,表现为杀跌的倾向。上述现象对表现次优(2nd Best)与次差(2nd Worst)的股票同样成立,投资者总体上表现出风险偏好漂移以及追涨杀跌交易行为。值得对比的是,这与 Hartzmark (2015)提出的两端的股票都更有可能被投资者卖出的排名效应并不相同,而与本文理论模型得到的预测结果一致。

2. 对风险漂移效应与交易行为的进一步检验

根据式(22a)所示的回归方程,我们对模拟投资者的交易行为与股票的突出程度进行了回归。其结果表明^②,对于收益率高于组合平均收益率的股票而言,随着股票的突出性升高,股票被卖出的概率显著下降,而股票被追加买入的几率则显著上升;与此相反,对于收益率低于投资组合平均收益率的股票而言,随着股票的突出性增强,投资者越来越倾向于卖出股票,而投资者追加买入股票的几率在不断下降。因此,风险偏好漂移效应以及追涨杀跌的行为偏差不仅存在于投资组合中排名位于两端的股票,也存在于投资组合中的其他股票之中,且其程度随着股票的收益率突出性降低而下降,这都说明分假说 1b 是成立的。

五、实证研究

上文的模拟分析说明本文的理论分析结论在一个更加贴近现实市场的模拟分析模型中是成立的,但人工模拟分析并不能完全复制和代表现实市场的经验证据。对此,我们以我国证券投资基金为例,利用我国基金管理者的交易数据对本文的理论模型和研究假说进行进一步的实证研究。

① 限于篇幅,此处将检验表略去,有需要的读者可以向作者索取。

② 限于篇幅,此处将检验表略去,有需要的读者可以向作者索取。

（一）实证研究设计

1. 指标设计

（1）收益率。本文中，实际收益率采用股票买入价与卖出价进行计算，账面收益率采用股票买入价与报告期的股票收盘价进行计算。对于股票买入价格，如果股票被多次买入，则计算股票的平均买入价格。其计算方式如下：

$$Return = \frac{P_{sell} - P_{buy}}{P_{buy}} \quad (23)$$

$$P_{buy} = \frac{\sum P_{it} \cdot Q_{it}}{\sum Q_{it}} \quad (24)$$

其中， P_{it} 为股票每一时期的买入价格， Q_{it} 为股票每一时期的买入数量。

股票的买入与卖出价格可通过样本基金的持股明细以及持仓变动明细计算得到，对于少部分无法通过上述方式计算价格的股票^①，采用相应报告期时点的股票价格作为近似替代。

（2）突出性度量。根据 Bordalo 等(2012)的方法，股票收益率的突出性采用以下方式进行度量：

$$ST_i^t = \frac{|r_i^t - r_{avg}^t|}{|r_i^t| + |r_{avg}^t| + \theta} \quad (25)$$

其中， r_i^t 为股票 i 在 t 时期的收益率， r_{avg}^t 为投资组合在 t 时期的平均收益率， θ 取值为 0.1。

2. 回归模型

为了验证分假说 1a，这里同样采用与 Hartzmark(2015)相似的方法，对投资组合中排名位于两端的股票与投资者卖出股票行为之间的关系进行检验。除此之外，根据 Ben-David 和 Hirshleifer(2011)的方法，将投资者追加买入股票行为作为被解释变量可以视为一种安慰剂检验(placebo test)。这样同时可以得出股票极端排名与投资者买入行为之间的关系，进一步增强了结论的稳健性。

一些股票特质因素，如股票信息公布、波动率(Barber 和 Odean, 2008)等，可能与股票收益率的突出性存在潜在关联。另外，虽然处置效应只认为股票是亏损还是盈利会影响投资者的买入和卖出决策，但是 Ben-David 和 Hirshleifer(2011)认为盈利和损失的绝对值也会影响投资者的投资决策。在国内与此相关的实证研究中，陈浪南和陈文博(2020)也证实我国存在 V 字形处置效应，即投资者的出售意愿随着投资者在该股的“未实现”盈利或“未实现”亏损的绝对值增大而增强。因此，我们将 $Ret \cdot Gain$ 和 $Ret \cdot Loss$ 作为控制变量加入回归模型中，其中 Ret 为收益率， $Gain$ 和 $Loss$ 分别为盈利

① 由于部分基金的持股变动报告没有覆盖报告期内所有股票的买入或卖出情况，所以未报告的少部分股票采用相应报告期时点的价格作为对应的买入或者卖出价格。

和损失虚拟变量,当股票收益率大于0时,*Gain*和*Loss*分别取1和0,当股票收益率小于0时*Gain*和*Loss*分别取0和1。Hartzmark(2015)指出持有期越长股票收益率突出的可能性越高,因而我们将股票持有期的平方根(*Terms*)、*Ret·Gain·Terms*和*Ret·Loss·Terms*也作为控制变量加入到模型中。波动率(*Vol*)越高,股票取得极端排名的可能性就越高,因而我们将*Gain·Vol*、*Loss·Vol*也作为控制变量加入到模型中。我们采用面板模型进行回归,并分别设定了股票、日期交互固定效应与股票、日期、持有期交互效应对上述因素进行控制。

综上所述,模型设定如下^①:

$$\begin{aligned} Sell = & \alpha + \beta_1 Best + \beta_2 Worst + \gamma_1 (Ret \cdot Gain) + \gamma_2 (Ret \cdot Loss) + \gamma_3 Gain + \\ & \gamma_4 (Ret \cdot Gain \cdot Terms) + \gamma_5 (Ret \cdot Loss \cdot Terms) + \gamma_6 Terms + \\ & \gamma_7 (Gain \cdot Vol) + \gamma_8 (Loss \cdot Vol) + \varepsilon \end{aligned} \quad (26a)$$

$$\begin{aligned} Buy = & \alpha + \beta_1 Best + \beta_2 Worst + \gamma_1 (Ret \cdot Gain) + \gamma_2 (Ret \cdot Loss) + \gamma_3 Gain + \\ & \gamma_4 (Ret \cdot Gain \cdot Terms) + \gamma_5 (Ret \cdot Loss \cdot Terms) + \gamma_6 Terms + \\ & \gamma_7 (Gain \cdot Vol) + \gamma_8 (Loss \cdot Vol) + \varepsilon \end{aligned} \quad (26b)$$

其中,*Sell*(*Buy*)为虚拟变量,表示股票是否卖出(追加买入)。*Sell*、*Worst*为投资组合中两种极端收益率的虚拟变量。*Ret*为收益率,*Gain*、*Loss*为股票盈亏的虚拟变量,*Terms*为股票持有期的平方根,*Vol*为股票波动率。

为了验证分假说1b,进一步探究股票的突出性对投资者交易行为的影响,将股票的突出性度量指标也加入回归方程:

$$Sell = \alpha + \gamma_1 Pos \cdot ST + \gamma_2 Neg \cdot ST + \gamma Controls + \varepsilon \quad (27a)$$

$$Buy = \alpha + \gamma_1 Pos \cdot ST + \gamma_2 Neg \cdot ST + \gamma Controls + \varepsilon \quad (27b)$$

其中,*Pos*、*Neg*分别为虚拟变量,用于界定股票收益率是否超过投资组合的平均收益率;*ST*为股票的突出程度;*Controls*为回归模型中的控制变量。

(二) 实证结果与分析

1. 样本选取与描述性统计

由于2006年是基金规模迅速膨胀的年份,因此本文选取2006年年末至2019年年末的25个(半年度)报告期作为研究时期。研究样本为所有股票型基金,共包括2254个基金账户以及3063支不同的股票。持仓明细与持仓变动数据来源于Resset数据库,股票波动率等数据来源于Wind数据库。为保证数据有效性以及消除异常值对本文研究的影响,本文采用Hartzmark(2015)的方法对样本数据进行整理,并采用Winsorize方法进行了1%水平上的缩尾处理,对数据进行剔除后,共得到1362817个样本。

① 在估计logit模型时,我们模型的横截面观测值*N*很大,而*t*很小,如果进行固定效应回归时会扰乱其他系数估计的准确性,所以这里不适合使用固定效应模型估计。

基金样本的描述性统计显示^①，机构投资者平均约持有 112 支股票，每只股票平均被投资者持有 1.4 年。在样本范围内，投资组合中平均约有 24.2% 的股票被投资者卖出，股票的平均收益率为-1.5%。

为了进一步研究股票收益率的突出性与投资者交易行为的关系，我们对不同突出程度的股票被投资者卖出与追加买入的概率做了初步的统计检验，得到了与分假说 1a 相一致的结果，即投资者卖出投资组合中股票的平均概率为 24.2%，追加买入投资组合中股票的概率为 70.8%。收益率最高的股票的卖出几率显著低于中间组股票（约低 22.0%），而被追加买入的几率要比中间组高 26.6%，即表现为追涨的行为；与之形成对比的是，投资者更倾向于卖出收益率最低的股票，而追加买入相应股票的概率要显著低于中间组，表现为杀跌的倾向。上述现象对表现次优与次差的股票同样成立，机构投资者总体上表现为追涨杀跌的交易模式。这与本文理论模型得到的预测结果以及模拟分析中得到的结果一致。

2. 对风险漂移效应与交易行为的检验

为了剔除股票特质因素以及股票持有期对风险漂移效应的影响，进一步对分假说 1a 进行检验，我们分别加入股票、日期交互固定效应以及股票、日期、持有期交互固定效应对这些因素进行控制。表 1 汇报了线性模型的回归结果^②，其中 Panel A 为卖出行为角度的风险漂移效应的检验，即投资者是否会杀跌；Panel B 为追加买入行为角度的风险漂移效应的检验，即投资者是否会追涨。

回归结果的符号方向与数值大小都与我们的理论预期一致，且普遍高度显著。就卖出行为方面，投资者具有卖出最为突出的低收益率股票的显著倾向，而最为突出的高收益率股票被卖出的概率最小。同时，可以观察到，两种倾向的绝对值大小存在显著的差异——对于排名最低的股票，其概率优势(odds ratio)约为 30%，而对于排名最高的股票，其概率优势约为 20%，这进一步印证了本文的理论模型对于投资者风险偏好漂移效应不对称性的预测，即投资者对于表现突出的低收益率股票的风险厌恶程度要远高于表现突出的高收益率股票的风险追求程度。

对追加买入行为的实证结果从另一角度验证了我们的假说。投资组合中收益率最低的股票更不可能被追加买入，而收益率最高的股票被追加买入的倾向略高于其他股票。两者的大小同样满足本文模型所预言的不对称性。在采用两种不同的固定效应后，上述结果仍然成立，检验结果具有一定的稳健性。

进一步，为了排除处置效应(Odean, 1998)^③、V 型处置效应(An 等, 2020; Ben-

① 限于篇幅，这里将描述性统计表略去，有需要的读者可以向作者索取。

② 我们还对控制了个体固定效应模型和行业与时间交互固定效应的模型进行了回归（限于篇幅该回归结果没有列示，有需要的读者可以向作者索取），回归结果依旧稳健。

③ 感谢审稿人的提示。为了排除处置效应对回归结果的干扰，我们对投资组合中所有股票均为盈利状态(Gain)的基金和投资组合中所有股票均为亏损状态(Loss)的基金进行了分组回归，观察其卖出决策是否受到处置效应的影响，回归结果依然稳健。限于篇幅，其具体回归结果略去，有需要的读者可以向作者索取。

David 和 Hirshleifer, 2011) 等与收益率相关的行为偏差可能对风险漂移效应产生的影响, 本文按照 Hartzmark (2015) 的模型设定, 在回归模型中加入相应的控制变量后进行 logit 回归。其结果显示^①, 无论是对于卖出行为还是买入行为, 投资者都表现出显著的卖掉最低收益率的股票以及保留或增持最高收益率股票的倾向, 分假说 1a 中对投资者风险偏好漂移以及追涨杀跌交易行为的理论预测仍然是成立的。

表 1 控制交互固定效应后的风险偏好漂移效应

Panel A 卖出行为				
	Stock by Date FE		Stock by Date by Term FE	
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Best</i>	-0.204*** (-19.751)	-0.202*** (-19.427)	-0.112*** (-7.814)	-0.113*** (-7.929)
<i>Worst</i>	0.370*** (15.533)	0.374*** (15.276)	0.264*** (8.319)	0.269*** (8.366)
<i>2nd Best</i>		-0.198*** (-18.463)		-0.113*** (-7.533)
<i>2nd Worst</i>		0.320*** (13.314)		0.219*** (6.896)
R^2	0.075	0.089	0.189	0.195
N	1362817	1362817	1362817	1362817
Panel B 追加买入行为				
	Stock by Date FE		Stock by Date by Term FE	
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Best</i>	0.249*** (26.675)	0.250*** (26.445)	0.128*** (7.926)	0.130*** (8.060)
<i>Worst</i>	-0.337*** (-15.825)	-0.340*** (-15.548)	-0.211*** (-6.357)	-0.215*** (-6.400)
<i>2nd Best</i>		0.244*** (24.867)		0.129*** (7.643)
<i>2nd Worst</i>		-0.300*** (-15.988)		-0.180*** (-5.888)
R^2	0.065	0.079	0.239	0.244
N	1362817	1362817	1362817	1362817

注: *、**和***分别代表在 10%、5%、1%水平上显著。括号内数字为 t 统计量。下表同。本表汇报了控制固定效应后的线性回归结果。其中 Stock by Date FE 为股票与日期的交互固定效应, Stock by Date by Term FE 为股票、日期与持有期的交互固定效应。

3. 对风险偏好漂移效应与交易行为的进一步检验

以上研究对于股票突出性与投资者风险偏好漂移以及追涨杀跌的交易行为进行了初步检验, 但是以上检验主要针对于投资组合中排名位于两端的股票。由此带来了另一个问题——风险偏好漂移效应以及追涨杀跌的交易偏差是否对于投资组合中的

① 这里略去了加入控制变量后的 Logit 回归结果报告表, 有需要的读者可以向作者索取。

其他股票同样成立？换言之，投资者是否如分假说 1b 所预测的那样，对于更为突出的高收益率股票，更倾向于持有或买入，而对于更为突出的低收益率股票，表现出相反的交易倾向，即追涨杀跌行为偏差的强度是否与突出程度的高低存在关联？

我们按照式 (16) 的方式对投资者的交易行为与股票的突出程度进行了回归，结果如表 2 所示。其实证结果表明，对于收益率高于组合平均收益率的股票而言，随着股票的突出性升高，股票被卖出的概率会不断下降，而股票被追加买入的概率则不断增加；与此相反，对于收益率低于投资组合平均收益率的股票而言，随着股票的突出性增强，投资者越来越倾向于卖出股票，而投资者追加买入股票的几率在不断下降。这表明风险偏好漂移效应以及追涨杀跌的行为偏差是普遍存在的。同时，仍然可以观察到风险偏好漂移效应的不对称性。为了保证结果的稳健性，我们分别采用了投资组合收益率的平均值、中位数以及投资组合的收益率作为组合平均收益率的参照标准。在采用不同的参照标准后，回归结果仍然与理论预期是一致的，从而进一步印证了分假说 1b 是成立的。

表 2 股票突出性与交易行为

	卖出			买入		
	收益率均值	收益率中值	组合收益率	收益率均值	收益率中值	组合收益率
<i>Pos · ST</i>	-0.145*** (-49.017)	-0.359*** (-136.472)	-0.421*** (-153.559)	0.032*** (11.163)	0.034*** (12.480)	0.152*** (53.389)
<i>Neg · ST</i>	0.259*** (84.335)	0.436*** (168.864)	0.533*** (198.226)	-0.068*** (-22.821)	-0.013*** (-4.667)	-0.205*** (-72.042)
<i>Additional Controls</i>	X	X	X	X	X	X
<i>N</i>	1362817	1362817	1362817	1362817	1362817	1362817

注：本表汇报了 *logit* 回归后的边际效应。限于篇幅，本文省略了控制变量 *Ret · Gain*、*Ret · Loss*、*Gain*、*Ret · Gain · Terms*、*Ret · Loss · Terms*、*Terms*、*Gain · Vol* 和 *Loss · Vol* 的回归结果。有需要的读者可以向作者索取。

六、结论与启示

本文基于投资组合层面的突出性理论模型，发现了具有突出性思考偏差的投资者所具有的一个重要的新现象——风险偏好漂移效应：投资者对于突出的低收益率股票，会产生风险厌恶的漂移效应，即风险厌恶程度会增加；对于突出的高收益率股票，会产生风险喜好的漂移效应，即风险厌恶程度降低甚至表现出风险追求的倾向。正是风险偏好漂移效应导致了投资者产生追涨杀跌的交易行为，从而对于投资者为何存在追涨杀跌的交易方式提供了一个正式的理论说明。同时，以上基于理论模型得到的结论也在 *Agent-Based* 模拟分析中得到验证。进一步，在以中国基金管理人的交易数据

对上述理论机制进行检验后表明：第一，我国的基金管理人的确存在如本文理论所预言的风险偏好漂移效应导致的追涨杀跌行为——管理人倾向于买入投资组合中突出的高收益率股票并卖出投资组合中突出的低收益率股票，且这种行为偏差随着股票收益率的突出程度的提高而增大。第二，投资者风险厌恶的漂移效应要高于风险追求的漂移效应，这种风险偏好漂移的不对称性也从另一个角度验证了本文的理论模型。第三，值得一提的是，基金管理人并非表现出如 Hartzmark (2015) 所说的“卖出最好的，买入最差的”，而是“卖出最差的，买入最好的”，这一结论可以在本文的理论框架内得到解释。

综上所述，本文丰富与深化了行为金融的理论研究，有着多重理论启示与借鉴意义。首先，本文基于突出性理论发现了风险偏好漂移效应。该效应说明了经典金融理论对于投资者持续风险厌恶态度的假设并不是永久成立的，并进一步支持了前景理论所发现的处置效应和 S 型效用函数。其次，虽然已有理论（比如有限关注、突出性思考、惯性反转交易等）直接或间接地发现投资者具有追涨杀跌的交易行为，而且很多文献也证实追涨杀跌是阻碍市场效率提高（De Long 等，1990；Hong 和 Stein，1999）的重要原因，但至今并没有文献从理论和实证上揭示导致投资者追涨杀跌行为的原因和机制。本文首次给出了理论解释和实证证据，不仅深化了对追涨杀跌这类投资者非理性行为的理论认识，也对实践中有关机构投资者选股策略和投资者教育的实施具有启发意义。对机构投资者而言，在调整投资组合时，应该根据上市公司业绩和发展方向做出投资决策，避免受到以股票收益率排名为代表的股票的突出性特征的影响。对于监管机构而言，应当丰富投资者教育的内涵，使包括机构投资者在内的市场投资主体认清自己的风险偏好状况，并引导其避免风险偏好漂移所导致的追涨杀跌行为对其自身损害和对市场稳定性的破坏。

参考文献

- [1] 陈浪南，陈文博.中国股市非对称 V 字形处置效应的实证研究[J]. 管理工程学报，2020，34(1)：63-78.
- [2] 胡聪慧，刘玉珍，吴天琪，郑建明.有限注意、行业信息扩散与股票收益[J]. 经济学(季刊)，2015，14(3)：1173-1192.
- [3] 李学峰，张 舰，茅勇峰.我国开放式证券投资基金与 QFII 行为比较研究——基于交易策略视角的实证研究[J]. 财经研究，2008(3)：73-80.
- [4] 饶育蕾，徐 莎，彭叠峰.股价历史新高会导致股票收益异常吗？——来自中国 A 股市场的证据[J]. 中国管理科学，2014(12)：18-25.
- [5] 张圣平，于丽峰，李怡宗，陈欣怡.媒体报道与中国 A 股市场盈余惯性——投资者有限注意的视角[J]. 金融研究，2014(7)：154-170.
- [6] Aboody D., Lehavy R., Truema B. Limited Attention and the Earnings Announcement Returns of Past Stock Market Winners[J]. Social Science Electronic Publishing, 2010, 15(2)：317-44.
- [7] Amos T., Daniel K. Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk[J]. Econometrica,

- 1979, 47(2): 263-91.
- [8] An L., Wang H., Wang J., et al. Lottery -related Anomalies: The Role of Reference -dependent Preferences[J]. Management Science, 2020, 66(1): 1-29.
 - [9] Barber B. M., Odean T. All That Glitters: The Effect of Attention and News on the Buying Behavior of Individual and Institutional Investors[J]. Review of Financial Studies, 2008, 21(2): 785-818.
 - [10] Barberis N. A., Mukherjee B. Wang. Prospect Theory and Stock Returns: An Empirical Test[J]. Review of Financial Studies, 2016, 29(11): 3068-107.
 - [11] Ben-David I., Hirshleifer D. Beyond the Disposition Effect: Do Investors Really Like Gains More Than Losses?[R]. Working Paper, Ohio State University, 2011.
 - [12] Bordalo P., Gennaioli N., Shleifer A. Salience Theory of Choice Under Risk[J]. Quarterly Journal of Economics, 2012, 127(3): 1243-85.
 - [13] De Long J. B., Shleifer A., Summers L. H., Waldmann R. J. Positive Feedback Investment Strategies and Destabilizing Rational Speculation[J]. Journal of Finance, 1990, 45(2): 379-95.
 - [14] Cosemans M., Frehen R. Salience Theory and Stock Prices: Empirical Evidence[R]. SFS Cavalcade Paper, 2016.
 - [15] Fama E. F., French K. R. Taxes, Financing Decisions, and Firm Value[J]. Journal of Finance, 1998, 53(3): 819-43.
 - [16] Gervais S., Kaniel R., Dan H. M. The High-Volume Return Premium[J]. Journal of Finance, 2010, 56(3): 877-919.
 - [17] Grinblatt M., Titman S., Wermers R. Momentum Investment Strategies, Portfolio Performance, and Herding: A Study of Mutual Fund Behavior[J]. American Economic Review, 1995, 85(5): 1088-105.
 - [18] Hartzmark M. S. The Worst, the Best, Ignoring All the Rest: The Rank Effect and Trading Behavior[J]. Review of Financial Studies, 2015, 28(4): 1024-59.
 - [19] Hauser J. R. Consideration-set Heuristics[J]. Journal of Business Research, 2014, 67(8): 1688-99.
 - [20] Hirshleifer D., Lim S. S., Teoh S. H. Driven to Distraction: Extraneous Events and Underreaction to Earnings News[J]. Journal of Finance, 2009, 64(5): 2289-325.
 - [21] Hong H., Stein J. C. A Unified Theory of Underreaction, Momentum Trading, and Overreaction in Asset Markets[J]. Journal of Finance, 1999, 54(6): 2143-84.
 - [22] Hurst G., Docherty P. Trend Salience, Investor Behaviours and Momentum Profitability[J]. Pacific-basin Finance Journal, 2015: 471-84.
 - [23] Jegadeesh N., Titman S. Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency[J]. Journal of Finance, 1993, 48(1): 65-91.
 - [24] Jegadeesh N., Titman S. Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations[J]. Journal of Finance, 2001, 56(2): 699-720.
 - [25] Kahneman D., Tversky A. On the Psychology of Prediction[J]. Psychological Review, 1973, 80(4): 237-51.
 - [26] Nofsinger J. R., Sias R. W. Herding and Feedback Trading by Institutional and Individual Investors[J]. Journal of Finance, 1999, 54(6): 2263-95.
 - [27] Odean T. Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?[J]. The Journal of Finance, 1998,

- 53(5): 1775-98.
- [28] Peng D., Rao Y., Wang M. Do Top 10 Lists of Daily Stock Returns Attract Investor Attention? Evidence from a Natural Experiment[J]. *International Review of Finance*, 2016, 16(4): 565-93.
- [29] Taylor S. E., Shelley E. Stalking the Elusive "Vividness" Effect[J]. *Psychological Review*, 1982, 89(2): 155-81.
- [30] Tversky A., Kahneman D. Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty[J]. *Journal of Risk & Uncertainty*, 1992, 5(4): 297-323.
- [31] Wang H., Yan J., Yu J. Reference-dependent Preferences and the Risk-return Trade-off[J]. *Journal of Financial Economics*, 2017, 123(2): 395-414.

Salient Thinking, Risk Preference Drift, Buying Winners and Selling Losers: Theoretical Analysis and Evidence from China

Li Xuefeng¹, Chi Ning² and Zhang Yatao¹

(1. School of Finance, Nankai University, Tianjin 300350, China; 2.School of Art and Finance, Sydney University, Sydney 2006, Australia)

Abstract: Some relevant studies have confirmed or acquiesced that the trading behavior of investors follows the rule of "Buying Winners and Selling Losers", but so far there is no literature to explain the reasons for such trading behavior. Based on the improved salient theoretical model, this paper reveals the drift effect of investors' risk preference caused by salient thinking: investors' attitude towards outstanding high-yield stocks appears to be pursuit of risk, while for salient low-yield stocks, it turns into a risk-averse attitude. It is the risk preference drift of salient thinking that leads to the behavior of investors chasing up and down. Furthermore, we have verified the conclusion of the theoretical model using the method of Agent-Based simulation. At the same time, we have done an empirical test using Chinese stock fund data, the results of which have shown that the fund managers act exactly according the rule of "Buying the Best and Selling the Worst", a typical appearance of "Buying Winners and Selling Losers" behavior under the theory of risk preference drift of "risk preference-risk aversion". Moreover, the more salient the high-yield stocks are in the portfolio, the higher the probability of these stocks being bought tend to be, and vice versa. The results of the empirical test above support the risk preference drift effect based on the salient thinking, which gives both a formal theoretical explanation and an empirical evidence for the "Buying Winners and Selling Losers" behavior of investors.

Keywords: Buying Winners and Selling Losers; Salient Thinking; Risk Preference Drift

JEL Classification: G11 G12 G23